

Chapitre suite : Suites récurrentes.

Notation : Durant ce chapitre, nous noterons I un intervalle de $\mathbb{R}$.

I Limite et continuité

On ne va pas donner ici une définition rigoureuse de la continuité, tous les résultats seront donc admis.

Théorème 1

Soit f une fonction de I dans $\mathbb{R}$. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. On suppose que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \in I \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow l} f(x) = L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$$

Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = L$.



Exemple 1. La suite $(\sin(\frac{1}{n}))_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et converge vers 0.

La suite $(\ln(1 + \frac{1}{n}))_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et converge vers 0.

II Suites récurrentes

Notation : On notera $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente de la forme

$$\begin{cases} u_0 \in I \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et f est une fonction continue définie sur I et prenant ses valeurs dans I . f sera appelée la fonction génératrice de (u_n) .

A Définition de la suite

Proposition 2

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie.



Méthode 1

Pour montrer qu'une suite récurrente de fonction génératrice f est bien définie, il suffira de montrer qu'il existe I tel que $u_0 \in I$ et $f(I) \subset I$.



Exemple 2. Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente de la forme

$$\begin{cases} v_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad v_{n+1} = \sqrt{v_n + 2} \end{cases}$$

Montrons que (v_n) est bien définie.

B Variations des suites récurrentes.

Théorème 3

Soit I un intervalle non-vide de $\mathbb{R}$, f une fonction continue sur I à valeurs dans I et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 \in I \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

- ☞ Si f est croissante alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone.
- ☞ Si f est décroissante alors $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont monotones de sens contraires.

|  Démonstration 1.



Exemple 3. Soit $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente de la forme

$$\begin{cases} t_0 = 7 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad t_{n+1} = \sqrt{t_n + 2} \end{cases}$$

Montrons que (t_n) est croissante.



Exemple 4. Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente de la forme

$$\begin{cases} w_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad w_{n+1} = 1 + \frac{5}{w_n^2 + 1} \end{cases}$$

Montrons que (w_{2n}) est croissante et (w_{2n+1}) est décroissante.



Exercice 1. Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente de la forme

$$\begin{cases} v_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad v_{n+1} = v_n^2 - v_n + 1 \end{cases}$$

La suite (v_n) était-elle monotone ?



Exercice 2. Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente de la forme

$$\begin{cases} w_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad w_{n+1} = \sqrt{12 - w_n} \end{cases}$$

Montrer que (w_{2n}) est croissante et (w_{2n+1}) est décroissante.

C Limites et suites récurrentes.

Proposition 4

Soit f une fonction continue de I dans $\mathbb{R}$. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 \in I \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

On suppose que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et qu'elle converge vers une limite $L \in I$. Alors L est un point fixe de $\mathbb{R}$

|  Démonstration 2.



Exemple 5. Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente de la forme

$$\begin{cases} v_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad v_{n+1} = x^2 - x + 1 \end{cases}$$

Déterminons les limites possible pour (u_n) et déterminons si la suite converge.



Exemple 6. Soit $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente de la forme

$$\begin{cases} t_0 \geq -2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad t_{n+1} = \sqrt{t_n + 2} \end{cases}$$

Déterminons les limites possibles voyons si la suite converge après avoir étudié ses variations.



Exercice 3. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente de la forme

$$\begin{cases} x_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad x_{n+1} = f(x_n) \end{cases}$$

Où $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$. On note $g :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$.
 $x \mapsto \ln(x) + 1$ $x \mapsto f(x) - x$

1. Dresser le tableau de variation de g
2. En déduire le(s) solution(s) de l'équation $f(x) = x$
3. Étudier les variations de (x_n)
4. Étudier la convergence de la suite (x_n) .

D Exemple de convergence "géométrique"



Exercice 4. Soit $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente de la forme

$$\begin{cases} y_0 > 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad y_{n+1} = \frac{1}{2 + y_n} \end{cases}$$

1. Justifier que (y_n) est à valeurs positives.
2. Justifier qu'il existe une unique limite positive pour (y_n) que l'on notera ℓ et que l'on déterminera. (il faudra résoudre $\frac{1}{2+x} = x$)
3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, |y_{n+1} - \ell| \leq \frac{1}{4}|y_n - \ell|$
4. Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, |y_n - \ell| \leq \frac{1}{4^n}|y_0 - \ell|$.
5. Conclure.

Définition 1

Soit f une fonction continue de I dans $\mathbb{R}$ et $M \in \mathbb{R}^+$. On dira que f est M-lipschitzienne si :

$$\forall (x, y) \in I^2, |f(y) - f(x)| \leq M|y - x|$$

Si $M < 1$ on dira que f est contractante.

Proposition 5

Soit f une fonction continue de I dans $\mathbb{R}$ et M-lipschitzienne. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 \in I \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

Si $\ell \in I$ vérifie $f(\ell) = \ell$, nous pouvons démontrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - \ell| \leq M|u_n - \ell|$$

Puis par récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \ell| \leq M^n|u_0 - \ell|$$

Si $M < 1$ alors par encadrement $\lim u_n = \ell$.

Théorème 6 (Inégalité des accroissements finis)

Si f est une fonction dérivable sur un intervalle I et si :

$$\exists M \in \mathbb{R}^+, \forall x \in I, |f'(x)| \leq M$$

Alors :

$$\forall (x, y) \in I^2, |f(y) - f(x)| \leq M|y - x|$$



Exemple 7. On définit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 10 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6} \end{cases}$$

On pose $f(x) = \sqrt{x + 6}$.

1. Déterminer f' puis dresser son tableau de variation.

2. Déterminer un majorant de f' sur l'intervalle $[3, 10]$.
3. Dédire du théorème précédent que :

$$\forall (x, y) \in [3, 10]^2, \quad |f(y) - f(x)| \leq \frac{1}{6}|y - x|$$

4. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 3 \leq u_n \leq 10$.
5. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - 3| \leq \frac{1}{6}|u_n - 3|$.
6. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - 3| \leq \frac{1}{6^n}|u_0 - 3|$.
7. Conclure.



Méthode 2

Pour étudier une suite récurrente de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$ on va alors suivre le protocole suivant (dans la plupart des exercices ces étapes seront détaillées et décomposées en plusieurs questions)

- On étudie la fonction f (en particulier sa continuité) et on détermine un intervalle I tel que $u_0 \in I$ et $f(I) \subset I$. C'est cette étape qui servira à montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie.
- On étudie la fonction $g : x \mapsto f(x) - x$: ses points d'annulation sont les points fixes de f et donc les éventuelles limites de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Si de plus g est de signe constant sur I alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone.
- On étudie la monotonie de f : Si f est croissante on va ensuite prouver que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone et si f est décroissante on va ensuite prouver que $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont monotones et de sens contraires.
- On étudie la convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$: Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone on cherche alors à montrer qu'elle est bornée et on recherche sa limite parmi les points fixes de f (en général on a de la chance, il n'y en a qu'un). Si ce sont $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ qui sont monotones et de sens contraires alors on cherche à montrer qu'elles sont bornées et qu'elles convergent vers la même limite.
Attention les limites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ ne sont pas forcément des points fixes de f . Ce sont par contre des points fixes de $f \circ f$.
- Si f n'est pas monotone mais qu'elle n'admet qu'un point fixe ℓ alors on essaye d'étudier la suite $(u_n - \ell)_{n \in \mathbb{N}}$.



Exemple 8.

1. $\begin{cases} u_0 > -1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n} \end{cases}$
2. $\begin{cases} u_0 \geq 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{3}{1+3u_n} \end{cases}$
3. $\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = 1 - u_n^2 \end{cases}$

E Suites récurrentes.

Soit f une fonction réelle et (u_n) la suite récurrente définie par :

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

Nous pouvons représenter les premiers termes de la suite (u_n) en utilisant les représentations de la première bissectrice et de la fonction f .

Dés lors nous pouvons effectuer un certain nombre de conjectures :

- ☞ Sens de variation.
- ☞ Limite
- ☞ Variation des termes pairs ou impairs.
- ☞

 **Exemple 9.** Pour une suite récurrente avec une fonction f croissante mais pas "*trop* "

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6} \end{cases}$$

On observe que

- si $-6 \leq u_0 < 3$ alors la suite est croissante et converge vers 3
- si $u_0 > 3$ alors la suite est décroissante et converge vers 3

Voyons les méthodes classique de démonstration de ces conjecture avec l'utilisation des théorèmes de convergence dominé et la continuité de la fonction f .

 **Exemple 10.** Pour une suite récurrente avec notamment une fonction f croissante mais "*trop* "

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = \frac{3}{2}u_n - 1 \end{cases}$$

On observe que

- si $u_0 < 2$ alors la suite est décroissante et diverge vers $-\infty$
- si $u_0 > 2$ alors la suite est croissante et diverge vers $+\infty$

Voyons les méthodes classique de démonstration de ces conjecture avec notamment l'utilisation des théorèmes de convergence dominé et la continuité de la fonction f .